

Pregunta

PAU juny 2023, sèrie 5

Considereu les rectes a l'espai $r: x = -y = z + m$ i $s: \begin{cases} x + y = 1 \\ x - z = 0 \end{cases}$, en què m és un paràmetre real.

- a) (1,25 punts) Estudieu la posició relativa per als diferents valors del paràmetre m .

Solució. Determinem el vector director i un punt de cada recta:

$$r: x = -y = z + m \rightarrow \begin{cases} \vec{v}_r = (1, -1, 1) \\ P(0, 0, -m) \end{cases}, \quad s \rightarrow \begin{cases} \vec{v}_s = (1, 1, 0) \times (1, 0, -1) = (-1, 1, -1) \\ x = 1 \Rightarrow Q(1, 0, 1) \end{cases}.$$

Com que $\vec{v}_r = -\vec{v}_s$, els vectors directors de r i de s són linealment dependents, i les rectes seran o bé coincidents o bé paral·leles. Si són coincidents, tenen tots els punts en comú, i en concret $Q \in s$ ho seria de r . Comprovem si $Q \in r$: caldria $1 = -0 = 1 + m$, que no se satisfà per a cap valor de m . Podem assegurar, per tant, que les rectes sempre seran paral·leles, independentment de m .

Pauta oficial: 0,75 per determinar que les rectes són coincidents o paral·leles, i 0,5 per justificar que són paral·leles per a tot m .

- b) (1,25 punts) Calculeu m perquè la distància entre les rectes r i s sigui de $\sqrt{2}$ unitats.

Solució. Calculem la distància entre les dues rectes:

$$d(P, s) = \frac{|\vec{v}_s \times \overrightarrow{PQ}|}{|\vec{v}_s|} = \frac{\left\| \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1+m \end{pmatrix} \right\|}{\sqrt{3}} = \frac{|(1+m, m, -1)|}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{(1+m)^2 + m^2 + 1}}{\sqrt{3}}.$$

Calculem el valor de m perquè sigui $\sqrt{2}$:

$$d(P, s) = \sqrt{2} \iff \sqrt{(1+m)^2 + m^2 + 1} = \sqrt{2}\sqrt{3} \iff (1+m)^2 + m^2 + 1 = 6 \iff 2m^2 + 2m - 4 = 0,$$

d'on s'obtenen les solucions $m = 1$ i $m = -2$.

Pauta oficial: 0,75 per obtenir correctament la distància entre les dues rectes, i 0,5 per resoldre correctament l'equació i determinar els dos valors de m .